תכנית 101-1158146 25/09/2024 17:39:10 נספח ניהול מי נגר נספח ניקוז וניהול נגר

עדן- חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ

בית הנוער העברי

מס' 101-1158146

נספח ניקוז וניהול נגר

ספטמבר 2024

פלגי מים

תכנית 101-1158146 25/09/2024 17:39:10 נספח ניהול מי נגר נספח ניקוז וניהול נגר

תוכן עניינים

1. כללי **4**

2. תיאור האזור **4**

3. אגני ניקוז ומערכת התיעול הקיימת **7**

4. סיווג קרקעות **11**

5. שימושי קרקע בתחום התכנית **11**

6. תמ"א 1 ..... **12**

6.1. הוראות תמ"א 1 12

6.2. נחלים 12

6.3. עדיפות החדרה למי תהום 12

7. הידרולוגיה **14**

7.1. עוצמות גשם 14

7.2. מקדמי נגר 15

7.3. קביעת ספיקות ע"פ השיטה הרציונלית 15

7.4. ספיקות תכן 15

7.5. נפח נגר לניהול- מחשבון תמ"א 1 16

8. התכנית המוצעת **27**

8.1. תשתיות תיעול מוצעות 27

8.2. ניהול נגר בתחום התכנית 27

8.3. הנחיות לנושא ניהול ושימור נגר עילי 32

8.4. מנגנונים למניעת נזקים 33

<u>טבלאות</u>

טבלה 1 – הוראות תכנון לתשתיות ניקוז, תמ"א 1 12

טבלה 2 – עוצמות הגשם בהסתברויות שונות 14

טבלה 3 – חישוב מקדם נגר עירוני 15

טבלה 4 – ספיקות תכן מצב מוצע 15

טבלה 5– חישוב ספיקת יציאה מותרת 18

טבלה 6–מעטפת גשם בהסתברות 2% 18

<u>תרשימים</u>

תרשים 1- תרשים סביבה 4

תרשים 2 – תשריט ייעודי קרקע, מצב מוצע 6

תרשים 3 – אגני ניקוז 7

תרשים 4– מערכת התיעול הקיימת 8

תרשים 5 – פירוס חבורות קרקע בשטח התכנית- מפת חבורות קרקע 11

תרשים 6 – תשריט תמ"א 1 13

תרשים 7 – עקום משך עוצמה זמן חזרה 14

תרשים 8– שטחי גגות התכנית.....16
תרשים 9– מחשבון ניהול נגר, תמ"א 1.....17

<u>תמונות</u>

תמונה 1 - שטח התכנית.....5
תמונה 2 – תעלה ניקוז מצפון לתכנית.....8
תמונה 3 – רצועת גינון אחורית בית הנוער העברי 9
תמונה 4 – נקודה נמוכה במגרש חנייה.....9
תמונה 5 – ניקוז מגרשים סמוכים.....10
תמונה 6 – תשתיות סניטריות על הקירות 10
תמונה 7 – גג כחול מנהל נגר (חברת גג צומח).....29
תמונה 8 – שטח מגונן מונמך 29
תמונה 9 – תפיסת נגר בשצ"פ.....31

<u>תשריטים</u>

שם תכנית	**מס' תכנית**	**קנ"מ**
נספח ניקוז וניהול נגר	100-20-1562-101	1:750

תכנית 101-1158146 25/09/2024 17:39:10 נספח ניהול מי נגר נספח ניקוז וניהול נגר

1. כללי

חברת " עדן- חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ" יוזמת תכנית להתחדשות עירונית בבית הנוער העברי בירושלים.

במתחם קיים מתנ"ס בית הנוער העברי אשר מיועד לקריית חינוך, תרבות, ספורט ופנאי עם שימוש נלווה של מגורים, מסחר ותעסוקה.

אופי הבנוי המוצע שומר על בניה מרקמית במעלה הטופוגרפיה למעט שני מגדלי המגורים.

שטח התכנית הינו כ-26.8 דונם ומשתרע לאורך רחוב הרצוג על תוואי נתב הרק"ל.

2. תיאור האזור

התכנית גובלת ברחובות:

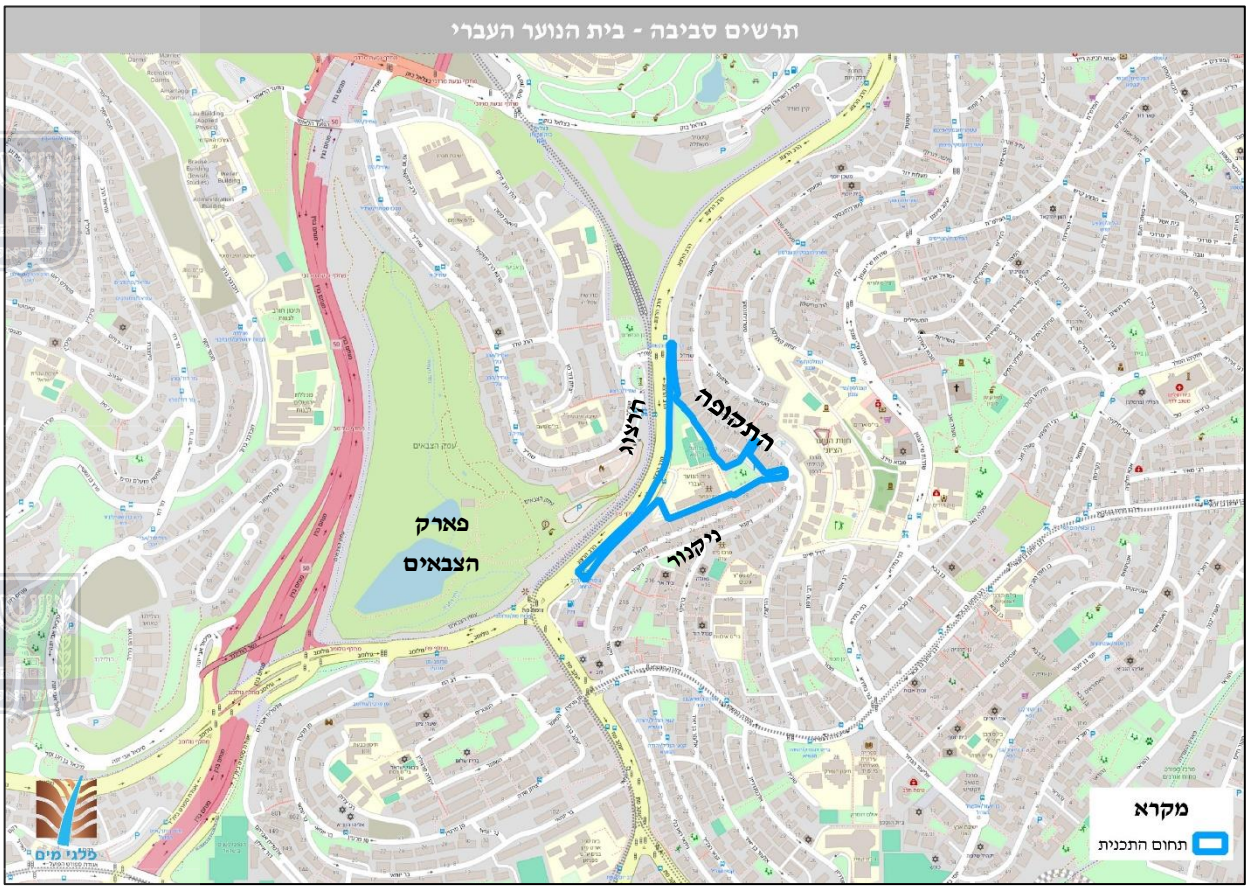
מצפון ומערב- רח' הרצוג

מצפון – רח' התקופה.

מדרום- ומזרח – בינוי קיים.

השטח מאופיין בהפרש גבהים משמעותי עם טווח רומי **קרקע** בטווח של 722÷700 מ' מעל לפני הים כאשר האזור הגבוה מצוי במזרח התכנית, והשטח הנמוך במערב.

תרשים 1- תרשים סביבה



תמונה 1 - שטח התכנית



תרשים 2 – תשריט ייעודי קרקע, מצב מוצע

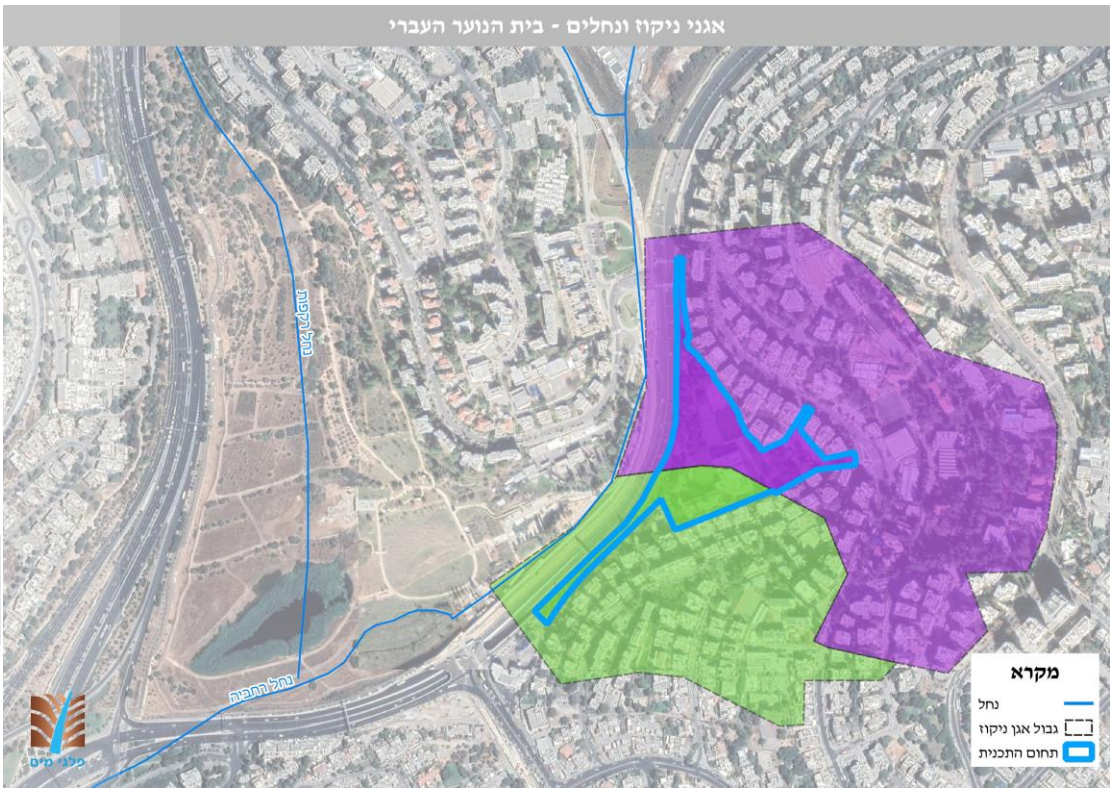


3. אגני ניקוז ומערכת התיעול הקיימת

כלל שטח התכנית מתנקז לאגן נחל רפאים באמצעות תוואי נחל רחביה החולף לאורך רח' הרצוג לכיוון דרום מערב דרך פארק "עמק הצבאים".

שטח התכנית מחולק בהתאם לטופוגרפיית השטח ותשתיות התיעול הקיימות ל-2 תתי אגני ניקוז המתנקזים לדרום מערב וצפון מזרח אך מגיעים שניהם לתוואי נחל רחביה לאורך דרך הרצוג (מובל סגור).

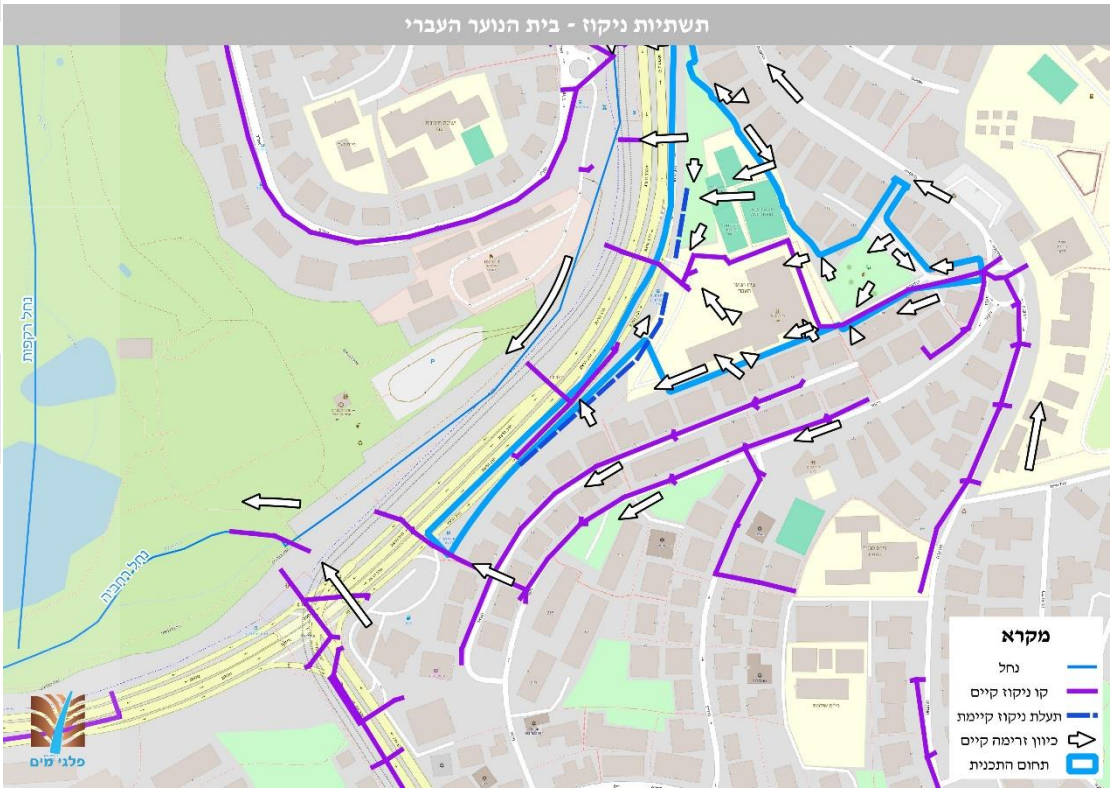
תרשים 3 – אגני ניקוז



תשתיות ניקוז קיימות מרח' הורקניה ורח' וניקנור מונחות וחולפות בתחום תכנית דרך תוואי דרך מחברת בסמוך לשטח הציבורי וממשיכות עד רח' הרצוג. במערב התכנית חולפות תשתיות תיעול מרח' חננאל וניקנור לכיוון רח' הרצוג.

לאורך כביש הרצוג מבוצע כיום חידוש ושדרוג הכביש ובמסגרתו גם ככל הנראה תשתיות ניקוז.

תרשים 4– מערכת התיעול הקיימת



תעלות ניקוז פתוחות מצויות כיום בין שטח בית הנוער לבין דרך הרצוג כאשר תעלות אלו הינן ללא מוצע ניקוזי ומאפשרות ריסון נגר.

תמונה 2 – תעלה ניקוז מצפון לתכנית



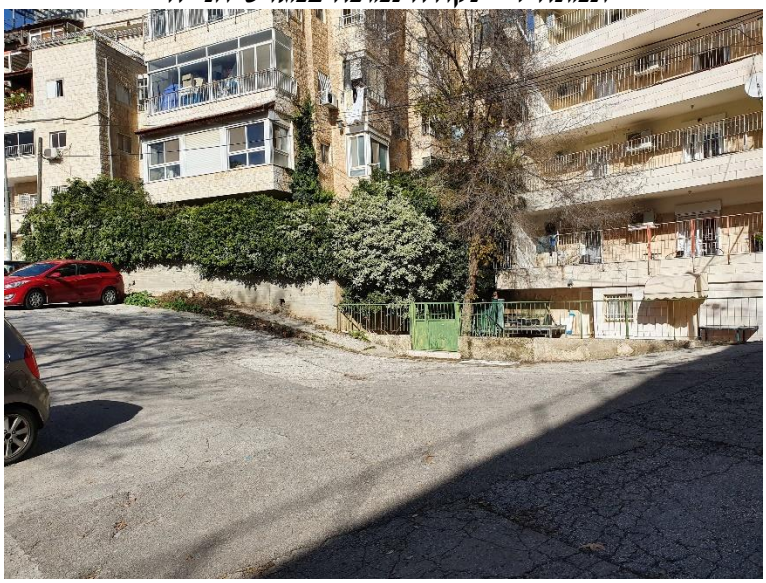
בית הנוער מוקף שטחים מגוננים ומחלחלים המאפשרים צמצום יציאת נגר אל מחוץ למתחם וחלחול לתת הקרקע.

תמונה 3 – רצועת גינון אחורית בית הנוער העברי



בכביש הפנימי מעל גן השעשועים ישנה נקודה נמוכה הסמוכה למבנה הסובל מהצפות באירועי גשם. בתוך המגרש ביצעו קולטן להקטנת הנזק.

תמונה 4 – נקודה נמוכה במגרש חנייה



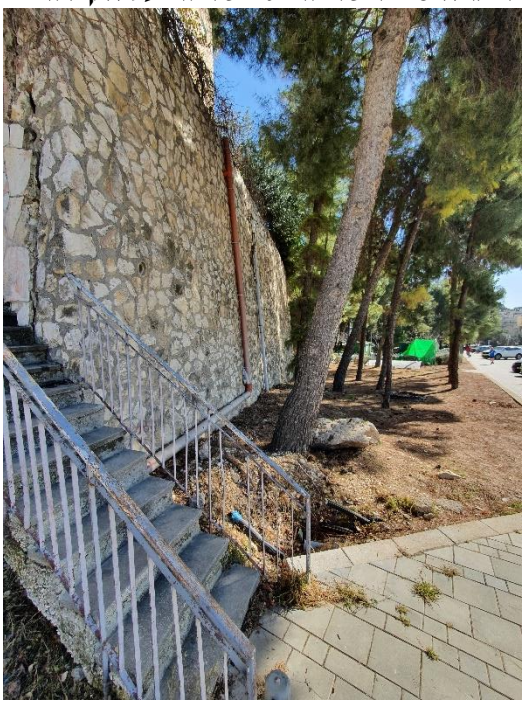
המגרשים המצויים מעל לבית הנוער מתנקזים כיום גם לרצועת הגינון האחורית של בית הנוער וגם דרך שביל הגישה.

תמונה 5 – ניקוז מגרשים סמוכים



לאורך דרך הרצוג ביצוע תשתיות סניטריות תלויות על קירות התמך. במסגרת התכנון יש לתת פתרון לתשתיות אלו.

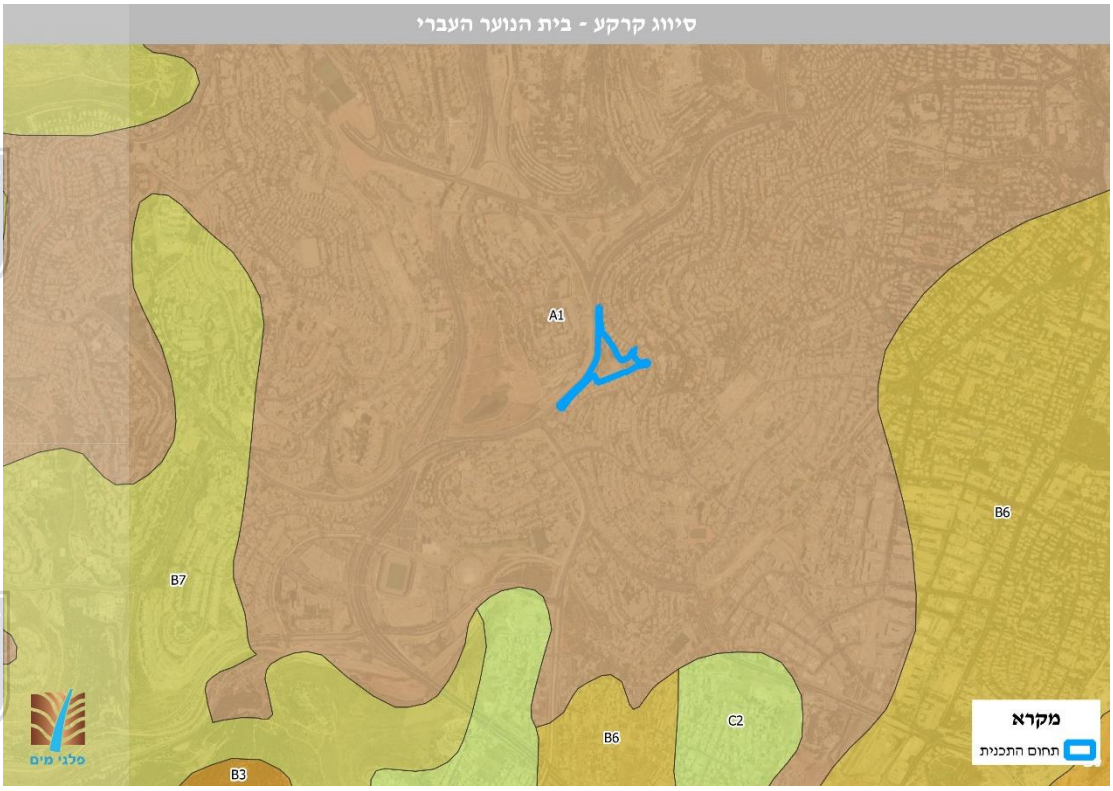
תמונה 6 – תשתיות סניטריות על הקירות



4. סיווג קרקעות

שטח התכנית מצוי ע"ג חבורת הקרקע מסוג A1 (טרה רוסה על מדרונות תלולים).
מקדם הנגר עבור קרקע זו הינו אלו יחסית נמוך ומגיע לערך של 0.12 אך אינו מתאים לחלחול מאחר ותכולת החרסית בקרקע גבוהה.

תרשים 5 – פירוס חבורות קרקע בשטח התכנית- מפת חבורות קרקע



5. שימושי קרקע בתחום התכנית

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מאושרת	8,380.35	31.20
ככר עירונית	1,709.33	6.36
מבנים ומוסדות ציבור	9,875.51	36.77
מגורים	2,995.99	11.15
שביל	1,917.58	7.14
שטח ציבורי פתוח	1,980.81	7.37
סה"כ	**26,859.58**	**100**

6. תמ"א 1

6.1 הוראות תמ"א 1

תכנית מתאר ארצית תמ"א 1 מחליפה את תמ"א 34 שנגעה בסוגיות נחלים, ניקוז וניהול נגר את כלל ההנחיות הדרושות לעריכת נספחי ניקוז לתוכניות חדשות מתוך מסמכי התמ"א להלן ההוראות הנוגעות לעניין תקופות החזרה לתכנון של מערכות ומתקני ניקוז. מצורפת טבלה מתוך התמ"א הקובעת הסתברויות שונות לתכנון תשתיות ניקוז בהתאם לייעוד השטח:

טבלה 1 – הוראות תכנון לתשתיות ניקוז, תמ"א 1

מינהל התכנון
אגף בכיר לתכנון ארצי

טבלה מס' 1: קריטריונים תכנוניים להגנה מפני הצפות, לפי שימושי קרקע: [8,7]

השימוש בשטח		תקופת חזרה מינימלית בשנים
רחובות וכבישים עירוניים	מערכת תיעול[9]	5
חקלאות: גידולי שדה ומטעים		10
חקלאות: מבני צמיחה		25
כבישים ארציים ומסילות ברזל[10]		50
פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים		10
סוללות, מאגרים וסכרים		100
בנייה בתת הקרקע		100
מגורים, מבני ציבור, מסחר, תעסוקה ותעשייה, לפי גובה '00		100
מתחמים אסטרטגיים[11]		100

תכנון תיעול עירוני לפי התמ"א יתוכנן בטווח הסתברויות של 20%.

ניהול הנגר בתכנית יעשה באופן שהספיקות היוצאות מהשטח אל התיעול הקיים בעיר שתוכנן לפי 1:5 שנים.

6.2 נחלים

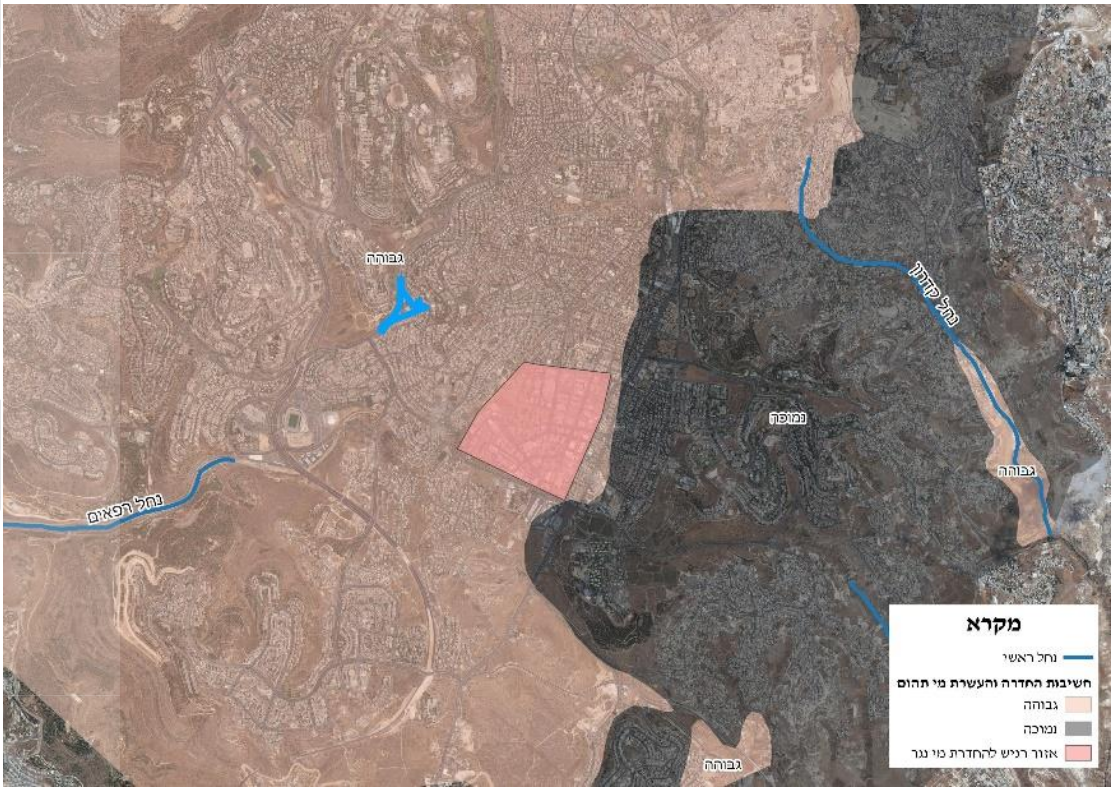
ירושלים מצויה בתחום רשות ניקוז שורק ובאגן ניקוז של נחל שורק.

בשטח התכנית ובסמוך לה לא עוברים נחלים וערוצי ניקוז פעילים כפי שניתן לראות בתרשים מס' 8 להלן מתוך תשריט תמ"א 1. התכנית מנתקזת אל פארק עמק הצבאים המהווה מתקן ריסון נגר לנחל רחביה.

6.3 עדיפות החדרה למי תהום

התכנית מצויה בשטח המוגדר בחשיבות החדרה לתווך הסדוק. על כן הנחיות ניהול הנגר מחייבות הכללת פתרונות חלחול.

תרשים 6 – תשריט תמ"א 1



תכנית 101-1158146 נספח ניהול מי נגר נספח ניקוז וניהול נגר 17:39:10 25/09/2024

7. הידרולוגיה

7.1. עוצמות גשם

בסיס הנתונים נשען על קובץ נתונים מעובד על פי זמני חזרה וזמני ריכוז של מי גשם בהוצאות חברת "נתיבי ישראל" בהתאם לעדכון שיצא בשנת 2016 בו חולקה ישראל ל-11 אזורי גשם מייצגים.
במסגרת העדכון נכללו אירועי הגשם עד שנת 2015 בסטטיסטיקות וכמו כן נעשה עיבוד ודיוק של אירועי הגשם של מסד הנתונים הקודם.
במסד נתונים זה התכנית מצויה באזור "הרי שומרון ויהודה".

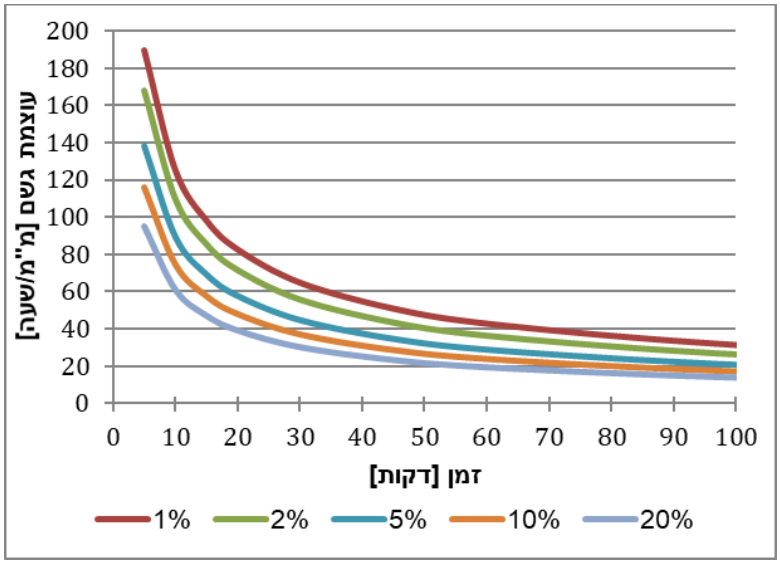
עוצמות הגשם

לצרכי תכנון רשת הניקוז יש צורך בידיעת עוצמות הגשם בהסתברויות שונות ובמשכי זמן תואמים.

טבלה 2 – עוצמות הגשם בהסתברויות שונות

אזור גשם	זמן	1%	2%	5%	10%	20%
	[דקות]	[מ"מ/שעה]				
הרי שומרון ויהודה	5	190	168	138	116	95
	10	125	110	89	75	61
	15	98	85	69	58	47
	20	83	72	58	48	39
	30	65	56	45	37	30
	45	51	44	35	29	23
	60	43	36	29	24	19
	90	33	28	22	18	15
	120	28	24	19	15	13
	180	22	19	14	12	10
	240	19	16	12	10	8

תרשים 7 – עקום משך עוצמה זמן חזרה



7.2. **<u>מקדמי נגר</u>**

בהתאם לשימושי הקרקע חושבו מקדמי הנגר עבור המצב הקיים והמוצע ללא פעולות לניהול ושימור מי הנגר. השוני בין אופי הבינוי הקיים והמתוכנן מבוטא במקדמי נגר מתאימים.

טבלה 3 – חישוב מקדם נגר עירוני

שימוש קרקע	מצב קיים				מצב מוצע			
	שטח [דונם]	שטח [%]	מקדם נגר אופייני	מקדם נגר משוכלל	שטח [דונם]	שטח [%]	מקדם נגר אופייני	מקדם נגר משוכלל
תעסוקה ומבני ציבור	17.1	57%	0.55	**0.63**	3.0	11%	0.75	**0.75**
דרכים	9.9	33%	0.9		9.9	37%	0.7	
שצ"פ	2.9	10%	0.12		12.0	45%	0.9	
סה"כ	**29.8**	**100%**			**26.9**	**100%**		

7.3. **<u>קביעת ספיקות ע"פ השיטה הרציונלית</u>**

לצורך חישוב עוצמת הנגר העל קרקעי שמקורו בסופה בעלת עוצמה קבועה שמשכה כמשך זמן הריכוז באגן, נהוג השימוש בנוסחה הרציונאלית הקושרת בין עוצמת הגשם, מקדם הנגר העל קרקעי (פרמטר על ממדי המתאר את מידת תכסית הקרקע) וגודל השטח המתנקז. נוסחה זו מקובלת לשימוש בשטחים קטנים יחסית.

לנוסחה הרציונאלית צורה של:

$$Q=C*I*A$$

C - מקדם הנגר

I - עוצמת גשם התכן (ע"ב חישוב זמן ריכוז)

A - שטח האגן

7.4. **<u>ספיקות תכן</u>**

טבלה 6 מציגה את ספיקות השיא המחושבות לכל הסתברות תכן עבור המצב הקיים והמתוכנן.

הספיקות חושבו לפי מודל CIA עם עוצמות גשם בהתאם לזמן ריכוז של 10 דק' אשר חושב לפי נוסחת קירפיך בפרק 2.2 להלן.

מאחר והפיתוח הצפוי כולל צמצום שטחים פתוחים מחלחלים צפויה ספיקת השיא לעלות מהמצב הקיים.

תכנון הניקוז יהיה עבור אגן ניקוז אחיד שיוציא נגר למערכת העירונית רק עבור עודפי נגר בהתאם להנחיות תמ"א 1.

טבלה 4 – ספיקות תכן מצב מוצע

שלב	ספיקה [מ"ק/שנייה]			
	1%	2%	5%	10%
מצב קיים	0.23	0.19	0.15	0.13
מצב מוצע	0.26	0.22	0.17	0.14

7.5. **<u>נפח נגר לניהול- מחשבון תמ"א 1</u>**

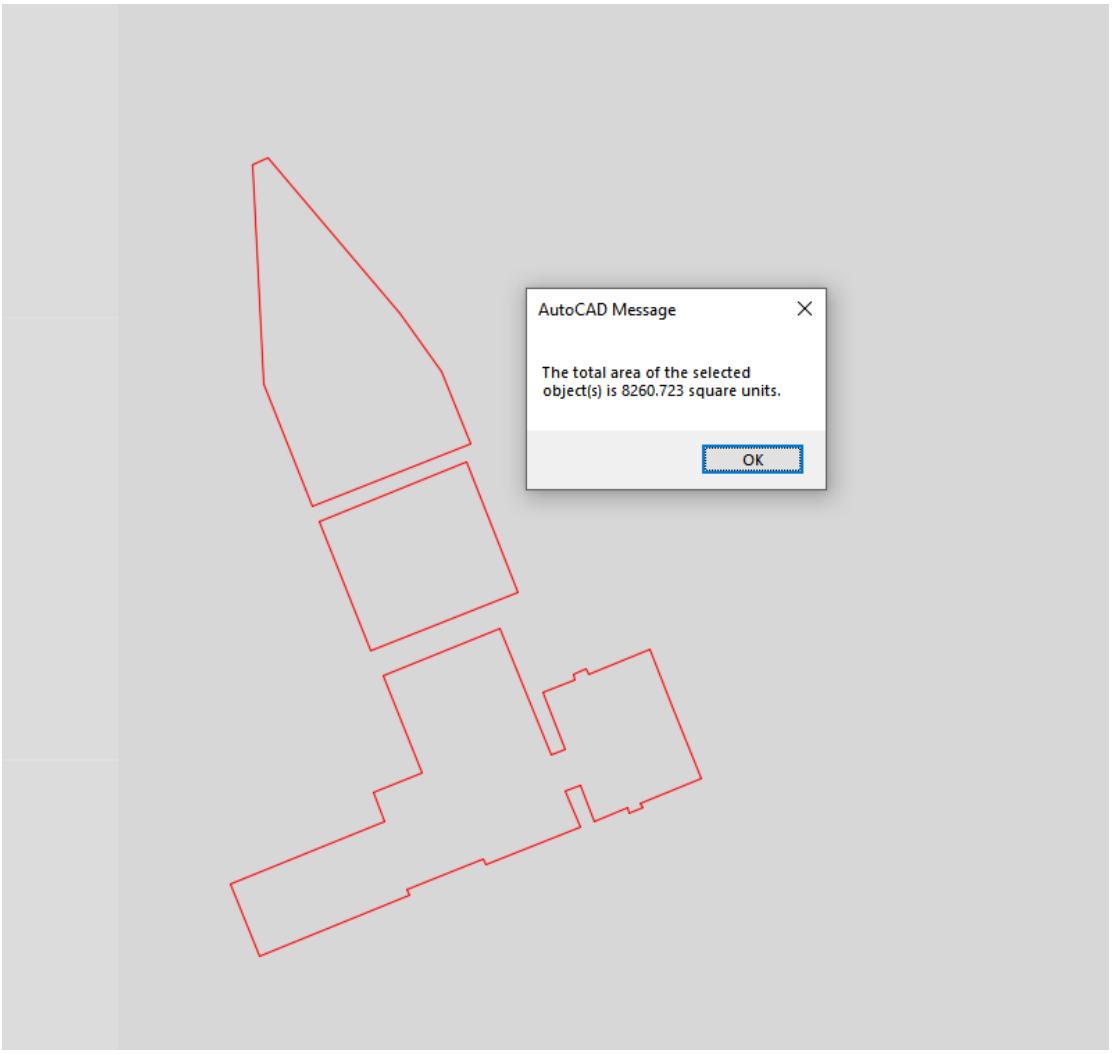
בהתאם למחשבון לניהול נגר שפורסם במסגרת תמ"א 1 יש לנהל כ-75% מנגר יומי בהסתברות של 1:50 שנה.

התחשיב דורש הזנת שטח התכנית, השטחים האטומים (בהתאם לשטחי התכסית ויעודי הקרקע השונים), סוג הקרקע ואזור גיאוגרפי.

מאחר והתכנית כוללת כ-31% דרכים מאושרות הוחסר שטח זה שאינו עובר כל שינוי במסגרת התכנית ואינו מנהל נגר.

תרשים 8 להלן מראה את סך שטחי הגגות בתכנית.

תרשים 8– שטחי גגות התכנית



תרשים 9– מחשבון ניהול נגר, תמ"א 1

קלט

שטח התכנית בדונם:	18.479
תכסית אטומה בדונם:	8.26
סוג קרקע:	טרה רוסה - A

נתוני ביניים מחושבים

מ"מ גשם ליממה:	141
מקדם נגר לשטח הפתוח:	0.4
מקדם נגר כולל:	0.62
נפח נגר מחושב במ"ק:	1,629
% מהנגר הנדרש לניהול:	75%

יעד נגר לתכנון במ"ק:	1,222

רמת הגולן
עמק החולה ומקורות ה
גלי"ל מזרחי
גלי"ל מערבי
גלי"ל תחתון מזרחי
גלי"ל תחתון מערבי
מישור החוף
סובב כנרת ועמק המעי
הגלבוע ומזרח עמק יזר
עמק יזרעאל
השפלה
הרי יהודה ושומרון מער
הרי יהודה ושומרון מזרו
עוטף עזה צפון
שפלה דרומית
עוטף עזה דרום
באר שבע
הנגב בקעת הירדן והער
אילת

לצורך בחינת נפח האגירה ההנדסי הנדרש בתכנית נעשתה בחינה של מעטפת גשם בהסתברות 2%. תחשיב זה בוחן את נפחי הנגר הימממתים הניגרים משטח התכנית לאורך היממה אל **מול נפחי הנגר הניתנים לשחרור –מספיקה שעתית בהסתברות 20%.** נעשתה הבחנה בין שטחים לא מנהלים עבורם אין שליטה על הנגר היוצא לבין שטחים מנוהלים.

כמפורט עקרונית בטבלה 7 להלן:

טבלה 5– חישוב ספיקת יציאה מותרת

סיווג	שטח [דונם]	אחוז [%]	מקדם נגר [-]	ספיקה שעתית יוצאת [מ"ק\שעה]
שטחים מנוהלים – ספיקת מוצא הסתברות 20%	18.5	100%	0.75	206

טבלה 8 להלן מפרטת את תחשיב מעטפת הגשם ואת נפח הנגר ההנדסי הנדרש על מנת לאפשר ניהול נגר יממתי נדרש.

טבלה 6–מעטפת גשם בהסתברות 2%

משך זמן	עובי גשם בהסברות 2% [מ"ק]	אחוז [%]	נפח נגר לניהול [מ"ק]	ספיקה יוצאת מותרת [מ"ק]	חלחול טבעי* [מ"ק]	אגירה נדרשת [מ"ק]
	מ"מ	%	מ"ק	מ"ק	מ"ק	מ"ק
10 דק'	18.3	13%	158	34	0	124
15 דק'	21.4	15%	185	52	0	133
20 דק'	23.9	17%	207	69	1	138
30 דק'	27.9	20%	242	103	1	138
45 דק'	32.7	23%	283	155	1	127
1 שעה	36.5	26%	316	206	2	108
2 שעות	47.7	34%	413	413	4	<0
3 שעות	55.8	40%	483	619	6	<0
4 שעות	62.3	44%	540	825	8	<0
24 שעות	141.0	100%	1,222	4,950	47	<0

* לפי שטחי חלחול בתכנית.

נפח האיגום הפיזי <u>הזמני</u> המחושב הנדרש לצורך עמידה ביעד ניהול הנגר היממתי לאחר החסרת החלחול המוצע האפקטיבי במסגרת התכנית הינו כ- 138 מ"ק.

בהתאם ובכדי לנהל את הנגר הנגרש לכך יבוצעו איגומים זמניים בשטחים מנוהלים (ללא חניונים ודרכים).

כלל נפח הנגר הנדרש לניהול יעשה במסגרת השטחים המנוהלים (ללא מגרשי חניה ודרכים) על ידי **איגומים זמניים שיתכוננו באופן המאפשר ריקון רציף.**

8. התכנית המוצעת

8.1 תשתיות תיעול מוצעות

בתחום התכנית עוברות תשתיות תיעול עירוניות וכן ישנה כניסת נגר עילי מבינוי סמוך. קו תיעול העובר בתחום התכנית יועתק לדופן הדרומית עד חיבור למוצא הניקוז הקיים לרח' הרצוג.

התעלות הקיימות כיום בסמיכות לרח' הרצוג שישומרו בחלקן ישמשו לפתרון ניקוז וחלחול השטחים בתכנית ורק עודפים יחוברו לקו התיעול.

במסגרת פיתוח השטח הצפון מזרחי יתוכנן מחדש מגרש החנייה על מנת לבטל את השקע הקיים מול מגרש המגורים.

קווי ניקוז קטני קוטר יבוצעו בין מתקני ניהול נגר מעל תקרת מרתף.

פיתוח השבילים בשולי התכנית שם ישנה כניסת נגר חיצוני יתוכננו עם שיפועי צד לקו מנקז או גינון באופן המגן על הבינוי.

מתקני ניהול נגר משולבים חלחול יכללו מוצאי עודפים.

8.2 ניהול נגר בתחום התכנית

מוצע כי מנגנוני ניהול הנגר בתוכנית ישלבו בין מיתון, השהייה וחלחול.

פתרונות ניהול הנגר המוצעים מובאים להלן לפי סדר היררכי:

- **גגות כחולים**

התקנת אביזרים אוגרי נגר (גג כחול) ו/או שילוב עם שטחים מגוננים (גג ירוק) בשטח התכנית מאפשר את הקטנת נפח הנגר המגיע משטח הגג האטום. מתקנים אלו מבוצעים על גבי איטום הגג. מוצע כי גם במבנה הציבורי וגם בשטחי הגגות במגדל יעשה שילוב במתקנים אלו. ניתן באמצעות גג כחול לנהל (אגירה ושחרור) של כ-25 מ"מ לפרק זמן של 30 דקות.

בתכנית נלקחו בחשבון הגגות של המבנים החדשים בלבד.

מסך שטחי הגגות בתכנית (5.25 דונם) נלקחו כ-80% מהשטח ובהם מנוהלים כ-**105 מ"ק.**

פתרון זה לא יהיה על חשבון האגירה הזמנית במפלס הפיתוח אלא בנוסף.

תכנית 101-1158146 25/09/2024 17:39:10 נספח ניהול מי נגר נספח ניקוז וניהול נגר

תרשים 9 – פריסת מבנים מוצעת חדשים וקיימים



תמונה 7 – גג כחול מנהל נגר (חברת גג צומח)





- **ניהול נגר מעל תקרת מרתף חנייה**

מתקני קליטה ווויסות יותקנו בשטחים מגוננים/לא מבונים מעל מרתפי חנייה לקליטת נגר עילי. אלו ירוסנו וישוחררו בצורה מבוקרת לשטחי החלחול.

במסגרת התכנית סומן שטח בשטח של 340 מ״ר אשר יונמך ב-15 ס״מ לקליטת נגר עילי מסביבתו. השטח ינוקז באמצעות צינור שרשורי אל שטחי החלחול בסמיכות לרח׳ הרצוג.

נפח הנגר יהיה כ-51 מ״ק.

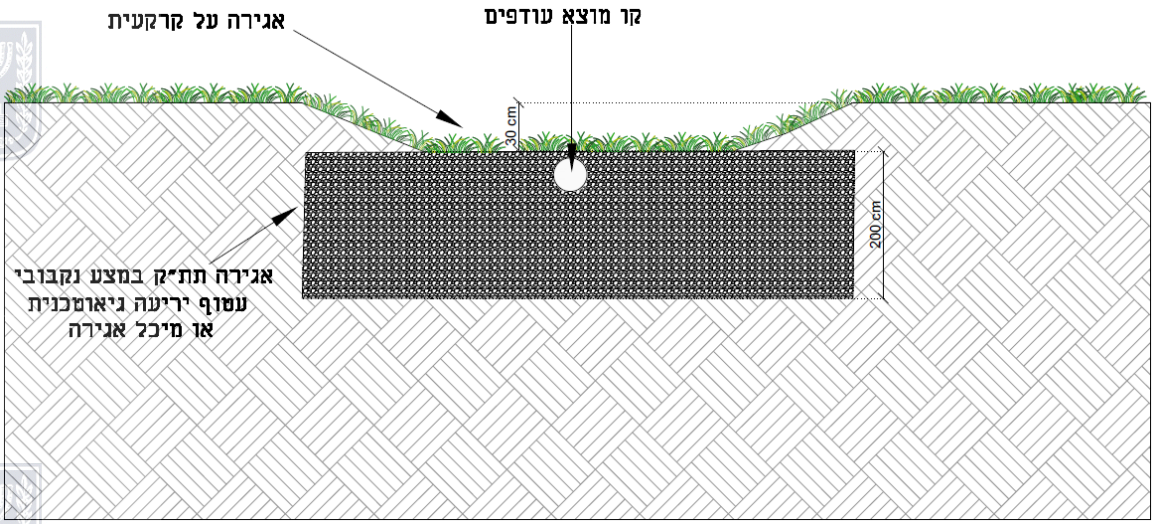
תמונה 8 – שטח מגונן מונמך



- **ניהול נגר בשטחים מחלחלים**

הפרויקט כולל מספר שטחים מחלחלים במעלה (שצ״פ קיים) ובמורד בסמיכות לרח׳ הרצוג. שטחים אלו אינם מעל מרתף חנייה וינוצלו לניהול וחלחול הנגר.
כמו כן גם בשביל המוצע בדופן הדרומית של התכנית מתוכננת רצועת גינון שתאפשר מיתון וחלחול.
מנגנון מוצע הינו הנמכת שטחים מגוננים ייעודיים ומילוי תת קרקעי בעומק 1.5 מטרים באגרגט עם נקבוביות המאפשר אגירה וחלחול.
בשצ״פ המערבי סומנו שטחים בסמיכות לקיר מוצע אשר יאפשרו הפניית נגר אגירתו וחלחולו.
בשטח הפתוח בסמיכות לרח׳ הרצוג סומנה הדופן הירוקה הכולל שטח מונמך לקליטת הנגר העילי מהגגות והשטחים הלא מבונים. הנגר יאגר על ותת קרקעית ככל הניתן ושם יחלחל. ככל שהשטח מונמך מהכביש ניתן יהיה לוותר על חפירה ולאפשר אגירה בדומה למצב הקיים.
סך השטחים שסומנו הינם כ- 590 מ״ר המאפשרים ניהול נגר נפחי זמני של **266 מ״ק.**

תרשים 11 – פרט אגירה וחלחול בשצ״פ



תמונה 9 – תפיסת נגר בשצ"פ



- **חלחול**

הקרקע בשטח התכנית מאפשרת חלחול דרך החריצים הטבעיים במסלע. חישוב כלל השטחים המחלחלים המגוננים הציבוריים הינו כ-2,709 מ"ר.

לקרקע נלקחה מוליכות הידראולית של 3.6 מ'/שעה.

שטחי החלחול המפורטים יאפשרו חלחול של כ-2 מ"ק/שעה וכ-47 מ"ק ביום.

- **סיכום ניהול נגר**

סך פתרונות ניהול הנגר מאפשרים ניהול הנגר לפי תקנות תמ"א 1 בפירוט הבא:

טבלה 7– סיכום מנגנוני ניהול נגר

מנגנון	שעתי [מ"ק]
גגות כחולים	105
אגירה תת"ק שטח מחלחל	266
נפח פיזי מעל שטחי מרתף חנייה	51
נפח פיזי פוטנציאלי	**422**
נפח פיזי נדרש מינימלי	**138**

כמפורט בנספח זה יש לתכנן את האיגומים הזמניים עם ניקוז רציף ומווסת על מנת לאפשר ריקון ותפעול רציף.

8.3. **<u>הנחיות לנושא ניהול ושימור נגר עילי</u>**

א. תנאי להוצאת היתר בניה בתחום התכנית יהיה שילוב של תכנית ניהול נגר מפורטת במסמך העיצוב האדריכלי נופי ובתכנית הפיתוח .

ב. במסגרת תכנון מפורט קביעת כמות אמצעי החלחול, אופן ביצועם, תחזוקתם, מרחקם מבינוי וביצוע השהיית נגר מעל קומות מרתף יעשה בכפוף להתייעצות עם יועץ קרקע ואיטום וקונסטרוקטור.

ג. מתקני ניהול נגר שאינם מצויים ע"ג תקרת מרתף יבוצעו ככל הניתן עם אפשרות לחלחול טבעי לתת הקרקע.

ד. כניסות לחניות תת"ק יוגבהו ממפלס הכביש כך שגם בהסתברות של 1% לא תתאפשר כניסת מים לרמפת הירידה ולא יוצף החניון. שיפוע הכביש בסמוך לכניסות לחניות תת"ק יופנה לכיוון למדרכה הנגדית.

ה. שטחים פתוחים יתוכננו באופן שיתאפשר בהם וויסות, אגירה והחדרה פאסיבית של מי נגר עם מוצא לדרך סמוכה ו/או לחיבור לקולטן רשת הניקוז העירונית .

ו. שטחי אגירה בכלל שטחי התכנית יתוכננו באופן שמפלס המים בהם לא יעלה על 20 ס"מ.

ז. תכנית ההגשה הסניטארית תציג הפרדה של מרזבי הגגות ממרזבי המרפסות על פי הנחיות ההל"ת על מנת לאפשר הסטה של מי הגגות ישירות אל מערכת ריסון הנגר.

ח. בורות חלחול ופתרונות הנדסיים אחרים להחדרה והשהיית נגר יתואמו מול רשות המים והרשות המקומית ככל שיידרש.

ט. ככל הניתן יתוכננו השטחים הירוקים החדירים במפלס נמוך ממפלס השבילים לצורך יצירת שטחי השהייה וחלחול.

י. נגר משטחי שירות יכוסו ככל הניתן בחומרים רגישים למים SENSITIVE WATER אשר להם כושר ספיגה וקליטה של מים, במטרה למתן את גל הנגר העילי המועבר למרחב הציבורי.

יא. שטחים פתוחים יתוכננו באופן שיתאפשר בהם וויסות, אגירה והחדרה פאסיבית של מי נגר עם מוצא לדרך סמוכה ו/או לחיבור לקולטן רשת הניקוז העירונית.

יב. תנאי להוצאת היתר בניה בתחום התכנית יהיה שילוב של תכנית ניהול נגר מפורטת במסמך העיצוב האדריכלי נופי ובתכנית הפיתוח.

יג. במסגרת תכנון מפורט קביעת כמות אמצעי החלחול, אופן ביצועם, תחזוקתם, מרחקם מבינוי וביצוע השהיית נגר מעל קומות מרתף יעשה בכפוף להתייעצות עם יועץ קרקע ואיטום וקונסטרוקטור.

יד. ניקוז רצפות המרתפים יעשה אל מערכת הביוב בהתאם לאישור התאגיד בלבד.

8.4. **<u>מנגנונים למניעת נזקים</u>**

א. הזרמת מי הנגר ממשטחי השירות אל עבר שוחות איסוף ומיכל איסוף לצורך וויסות מי הנגר.

ב. שימוש בחומרים רגישים למים בשטחי השירות לצורך הקטנת גל המים.

ג. ריסון במקור של נגר הגגות והקטנת הנגר העילי הזורם ויוצא משטח התכנית.

ד. תחזוקה של מתקני הניקוז בדגש על טיפול טרום חורף.